Física I – Módulo 2 - 1º Fecha 05-12-2024	Carrera:Ing.	Parcial Nº
Grupo:	Nombre y apellido	Alumno Nº

1			2		3		4				5		
a	b	c	a	b	b	a	b	c	d		a	b	c

RESOLUCIÓN

Aclarar en cada una de las situaciones analizadas, el modelo utilizado, así como las suposiciones y aproximaciones que han sido consideradas. Justificar todas las respuestas. Tomar $g = 9,8\frac{m}{s^2}$

Situación 1: Dos bloques de masas $m_A = 50Kg$ y $m_B = 15Kg$ están unidos mediante una cuerda ideal (masa despreciable e inextensible) que pasa por un Aro, (simil rueda de bicicleta), de radio $R_a = 25cm$ y masa $m_a = 200Kg$ como se muestra en la **figura 1**. El bloque de masa m_A tiene un coeficiente de roce dinámico $\mu_d = 0,1$ con la superficie horizontal, mientras que el bloque de masa m_B y el plano inclinado ($\alpha = 37°$) carecen de roce. Determine:

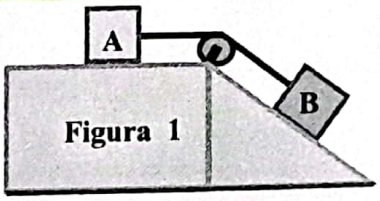


Figura 1

a) El módulo de aceleración del sistema, justificando a través de las leyes de Newton.
b) Las tensiones a cada lado del Aro. $I_{cm} = MR^2$
c) Usando **consideraciones energéticas**, calcule el módulo de la velocidad si el sistema se desplaza 3 metros.

Situación 2: En una cañería de sección $S_A = 12 . 10^{-3}m^2$, circula un caudal $Q = 0,01\frac{m^3}{s}$ de un fluido de densidad $\rho_1 = 1025\frac{Kg}{m^3}$. Al reducirse la sección ($S_B = 2 . 10^{-3}m^2$) se produce una diferencia de altura h en el líquido manométrico de densidad $\rho_2 = 13600\frac{Kg}{m^3}$ dentro de un tubo en U cuyos extremos se encuentran conectados a las mencionadas secciones. Indicando todas las aproximaciones que realice determinar:

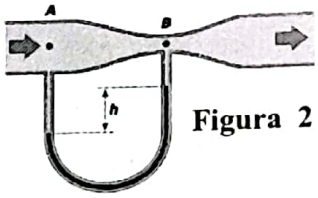


Figura 2

a) El valor de la diferencia de presiones entre las dos secciones.
b) El valor de la diferencia de altura h del líquido manométrico.

Situación 3: Un calorímetro de cobre de masa $m_{Cu} = 400g$ ($C_{Cu} = 0,092\frac{cal}{gr\,°C}$), se encuentra a una presión $P = 1atm$ y en equilibrio térmico con una masa de hielo $m_h = 15g$ y una masa de agua $m_{H_2O} = 200g$. En cierto instante, se introduce un trozo de aluminio ($C_{Al} = 0,217\frac{cal}{gr\,°C}$) que se encuentra a una temperatura $T_{Al} = 500°C$. Cuando el sistema llega al equilibrio térmico, la temperatura es $T_f = 22°C$.

Datos: $C_{H_2O} = 1\frac{cal}{gr\,°C}$ $L_{H_2O} = 80\frac{cal}{gr}$

a) ¿Cuál es la masa del trozo de aluminio?
b) ¿Qué cantidad de energía absorbe el hielo y el agua hasta alcanzar la temperatura final?

Situación 4: Una muestra de un gas ideal monoatómico describe el siguiente ciclo termodinámico iniciándose en el punto A ($T_A = 300K$).La transformación BC se desarrolla a temperatura constante.$C_v = \frac{3}{2}R$. **Ayuda:** $R = 0,082\frac{L\,atm}{mol\,K}$

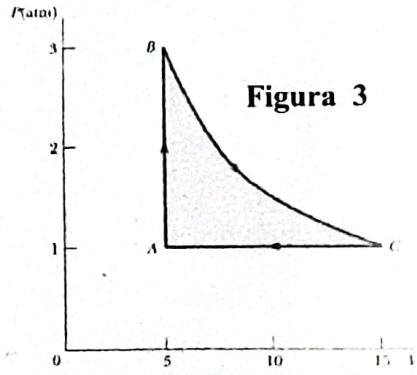


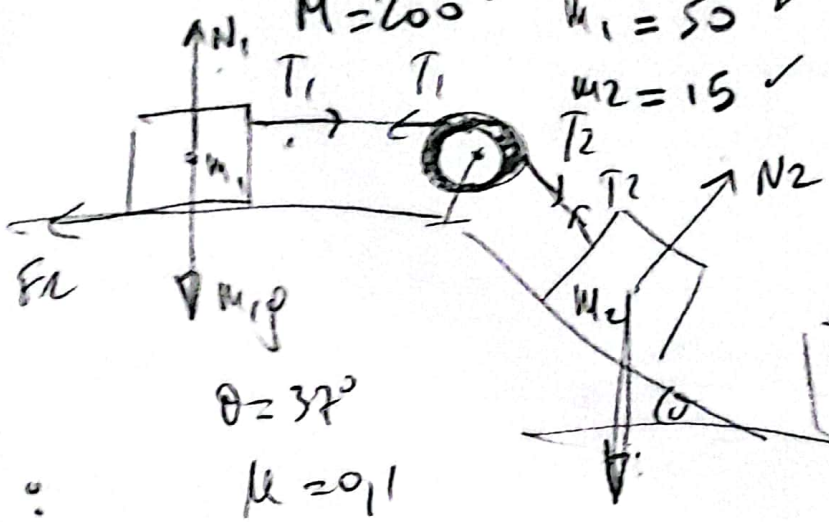
Figura 3

a) Calcular el número de moles.
b) Calcular las temperaturas en B y C. (Hacer tabla) (P,V y T)
c) Hallar ΔU, Q y W en todos los procesos. (Hacer tabla) (ΔU, Q y W)
d) Calcular el rendimiento del ciclo y compararlo con el rendimiento de Carnot equivalente.

Situación 5: Un disco homogéneo de masa $m_{d1} = 50kg$ y diámetro $d_1 = 50cm$ gira libremente alrededor de un eje vertical a $90\,rpm$.. Se deja caer verticalmente sobre él un segundo disco de masa $m_{d2} = 25kg$ y diámetro $d_2 = 25cm$ que originalmente está en reposo a una distancia $h = 10cm$ por encima, concéntrico con el primer disco. Una vez que toman contacto los discos quedan unidos.

a) Indicando claramente cuál es el sistema mecánico considerado y cuáles aproximaciones realiza: Discutir qué magnitudes se conservan en el proceso, cuáles cambian y explicar por qué.
b) Calcular la velocidad angular final del conjunto
c) Calcular la energía mecánica total antes de dejar caer el disco y cuando los dos giran juntos, comparar los resultados y explicar.

Escaneado con CamScanner



$M = 200$ ✓ $m_1 = 50$ ✓

$m_2 = 15$ ✓

$\theta = 37°$

$\mu = 0{,}1$

BLOQUE 1:

$\Sigma F = m_1 a$

$T_1 - F_r = m_1 a$

$\boxed{T_1 - \mu_c m_1 g = m_1 a}$

POLEA:

$\Sigma \tau = I\alpha \qquad \alpha R = a$

$T_2 R - T_1 R = M R^2 \frac{a}{R}$

$\boxed{T_2 - T_1 = Ma}$

BLOQUE 2:

$\Sigma F = m_2 a \qquad \boxed{m_2 g \sin\theta - T_2 = m_2 a}$

$T_1 - \mu_c m_1 g = m_1 a$

$+ \; T_2 - T_1 = Ma$

$m_2 g \sin\theta - T_2 = m_2 a$

$m_2 g \sin\theta - \mu_c m_1 g = (m_1 + M + m_2) a$

$$a = \frac{m_2 g \sin\theta - \mu_c m_1 g}{m_1 + M + m_2}$$

$$a = \frac{15 \cdot 9{,}8 \sin 37 - 0{,}1 \cdot 50 \cdot 9{,}8}{50 + 200 + 15} = 0{,}148 \frac{m}{s^2}$$

$$\boxed{a = 0{,}148 \frac{m}{s^2}}$$

Escaneado con CamScanner

$T_1 = m_1 a + \mu_c m_1 g = 50. \quad + 0,1 . 50 . 9,8 =$

$$\boxed{T_1 = 56,446 N}$$

$T2 = T_1 + M.a = 56,446 + 200 . 0,1489 = 86,226 N$

$$\boxed{T_2 = 86,226 N}$$

$V = \sqrt{2 a \Delta x} = \sqrt{2 . 0,1489 . 3} = 0,945 \frac{m}{s}$

SOBRE m_1:

$W_{FNC} = \Delta E_m = \Delta E_c + \cancel{\Delta E_p}$

$T_1 \Delta x - F_r . \Delta x = \frac{1}{2} m_1 V^2 - 0$

$\sqrt{\frac{2(T_1 - F_r)\Delta x}{m_1}} = V$

$F_r = \mu_c m_1 g$

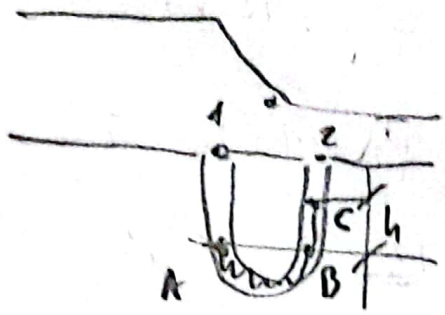
$F_r = 0,1 . 50 . 9,8 = 49.$

$\sqrt{\frac{2(56,446 - 49) . 3}{50}} = \boxed{V = 0,945 \frac{m}{s}}$

Escaneado con CamScanner

$A_1 = 12 \cdot 10^{-3}\ m^2$ $\quad \rho = 1025\ Kg/m^3$

$A_2 = 2 \cdot 10^{-3}\ m^2$ $\quad \varphi = 0{,}01\ \frac{m^3}{s}$ $\quad \rho' = 13600\ \frac{Kg}{m^3}$



$$\varphi = A_1 V_1 = A_2 V_2$$

$$V_1 = \frac{\varphi}{A_1} = \frac{0{,}01}{12 \cdot 10^{-3}} = \frac{5}{6}\ \frac{m}{s}$$

$$V_2 = \frac{\varphi}{A_2} = \frac{0{,}01}{2 \cdot 10^{-3}} = 5\ \frac{m}{s}$$

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2$$

$$P_1 - P_2 = \frac{\rho}{2}\left(V_2^2 - V_1^2\right) = \frac{1025}{2}\left(5^2 - \left(\frac{5}{6}\right)^2\right) =$$

$$\boxed{\Delta P = 12456{,}5\ Pa}$$

$$\left.\begin{aligned} P_A &= \rho g h_A + P_1 \\ P_C &= \rho g h_C + P_2 \end{aligned}\right\} \qquad P_A = P_B = \rho' g h + P_C$$

$$\rho g h_A + P_1 = \rho' g h + \rho g h_C + P_2$$

$$P_1 - P_2 + \rho g h_A - \rho g h_C = \rho' g h$$

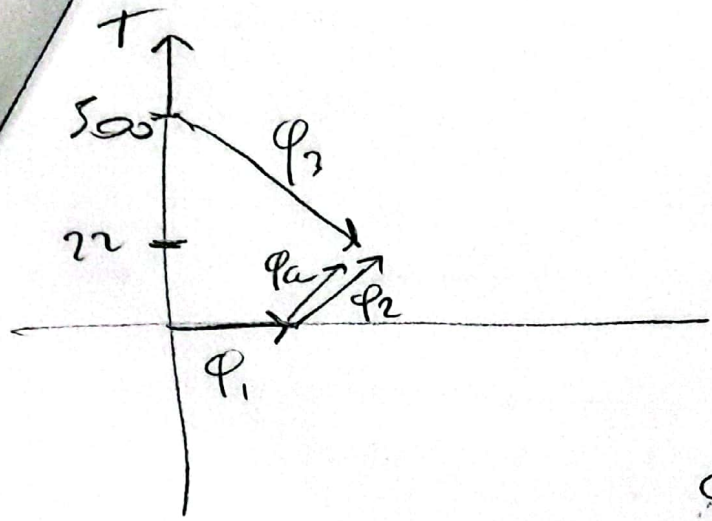
$$P_1 - P_2 + \rho g \underbrace{(h_A - h_C)}_{h} = \rho' g h$$

$$P_1 - P_2 = \rho' g h - \rho g h$$

$$h = \frac{\Delta P}{g(\rho' - \rho)} = \frac{12456{,}5\ Pa}{9{,}8(13600 - 1025)}$$

$$\boxed{h = 0{,}101\ m}$$

Escaneado con CamScanner



$Q_1 = mL = 15 \cdot 80 = 1200$ cal

$Q_2 = m\, Ce\, \Delta T$

$Q_2 = (15+200) \cdot 1 (22-0)$

$Q_2 = 4730$ cal

$Q_a = m\, Ce\, \Delta T$

$Q_a = 400 \cdot 0{,}092\, (22-0)$

$Q_c = 809{,}6$ cal

$Q_3 = m'\, Ce\, \Delta T$

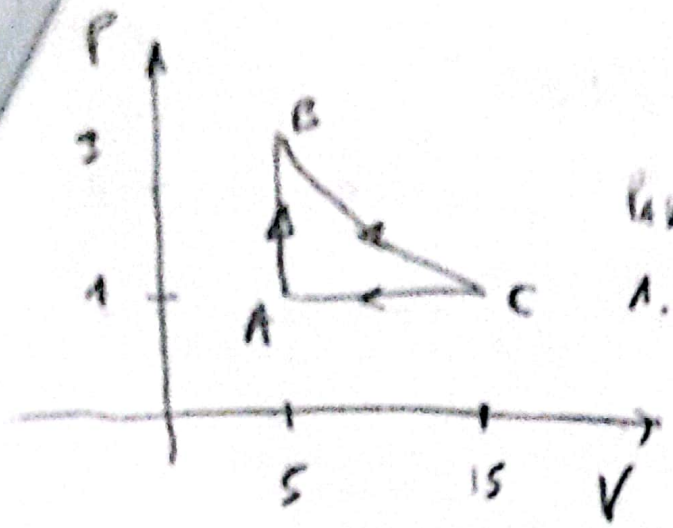
$Q_3 = m' \cdot 0{,}217 (22-500) = -103{,}726\, m'$

$\Sigma Q_i = 0 = 1200 + 4730 + 809{,}6 - 103{,}726\, m'$

$$\boxed{m' = 64{,}87\, gr \cong 65\, gr}$$

$$\boxed{Q_1 + Q_2 = 1200 + 4730 = 5930 \text{ cal}}$$

Escaneado con CamScanner



$T_A = 300K$

$P_A V_A = nRT_A$

$1 \cdot 5 = n \cdot 0{,}082 \cdot 300$

$n = \frac{25}{123} = 0{,}203$

$\frac{P_A V_A}{T_A} = \frac{P_B V_B}{T_B} \Rightarrow T_B = \frac{P_B}{P_A} \cdot T_A = \frac{3}{1} \cdot 300 = 900K$

$T_B = T_C = 900\ K$

	P	V	T
A	1	5	300
B	3	5	900
C	1	15	900

trans $\overline{AB}$: $\Delta U = n\, C_v\, \Delta T = \frac{25}{123} \cdot \frac{3}{2}\, 0{,}082 (900 - 30$

$\Delta U = 15$ latm

$\Delta U = Q - \cancel{W}^{\,0}$ $\quad Q = 15$ latm

trans $\overline{BC}$: $\Delta U = Q - W$

$W = nRT \ln\left(\frac{V_C}{V_B}\right) = \frac{25}{123}\, 0{,}082 \cdot 900 \ln\left(\frac{15}{5}\right)$

$W = 16{,}478$ latm $= Q$

Escaneado con CamScanner

Tramo CA: $\Delta U = Q - W$

$$\Delta U = n\, C_v\, \Delta T = \frac{25}{123} \cdot \frac{3}{2}\, 0{,}082\, (300 - 900)$$

$$\Delta U = -15 \text{ latm}$$

$$W = P\Delta V = 1(5-15) = -10 \text{ latm}$$

$$\Delta U = Q - W \Rightarrow \Delta U + W = Q$$

$$-15 - 10 = \boxed{Q = -25 \text{ latm}}$$

	ΔU	Q	W
AB	15	15	0
BC	0	16,479	16,479
CA	-15	-25	-10

$$\eta = \frac{W_{neto}}{\Sigma Q_+} = \frac{16{,}479 - 10}{15 + 16{,}479} = 0{,}205$$

$$\boxed{\eta = 20{,}5\%}$$

$$\eta_{carnot} = 1 - \frac{300}{900} = \frac{2}{3}$$

$$\eta_{carnot}\ 66{,}6\%$$

Escaneado con CamScanner

8)

$n_1 = 90\,rpm = \quad \omega_1 = \frac{2\pi n_1}{60} = \frac{\cancel{2}\pi \frac{\cancel{90}^{3}}{\cancel{60}_{2}}}{} = 3\pi \frac{1}{s}$

$$\boxed{\omega_1 = 3\pi \frac{1}{s}} = 9{,}42 \frac{1}{s}$$

$m_1 = 50\,kg \quad D_1 = 0{,}5\,m \quad R_1 = 0{,}25\,m \quad I_1 = \frac{1}{2} m_1 R_1^2$

$m_2 = 25\,kg \quad D_2 = 0{,}25\,m \quad R_2 = 0{,}125\,m \quad I_2 = \frac{1}{2} m_2 R_2^2$

$I_1 = \frac{1}{2}\, 50 \cdot 0{,}25^2 = 1{,}5625\,kg\,m^2$

$I_2 = \frac{1}{2}\, 25 \cdot 0{,}125^2 = \frac{25}{1200}\,kg\,m^2 = 0{,}1953\,kg\,m^2$

$\sum \vec{\tau}_{ext} = 0 \Rightarrow \vec{L} = cte$

$$\left.\begin{array}{l} L_i = I_1 \omega_1 = \\ L_f = (I_1 + I_2)\omega_f \end{array}\right\} \quad I_1 \omega_1 = (I_1 + I_2)\omega_f$$

$1{,}5625 \cdot 3\pi = (1{,}5625 + 0{,}1953)\,\omega_f$

$$\boxed{\omega_f = 8{,}377 \frac{1}{s}}$$

$E_{pf} = 0$

$E_{pi} = m_1 g h = 50 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}1 = 49\,J$

$E_{ci} = \frac{1}{2} I_1 \omega_1^2 = \frac{1}{2}\, 1{,}5625 \cdot (3\pi)^2 = 69{,}39\,J$

$E_{cf} = \frac{1}{2}(I_1 + I_2)\omega_f^2 = \frac{1}{2}(1{,}5625 + 0{,}1953)\, 8{,}377^2 = 61{,}67$

$\Delta E_M = \Delta E_c + \Delta E_p = 61{,}67 - 69{,}39 + 0 - 49$

$\Delta E_M = -56{,}72\,J = W_{NT}$

Escaneado con CamScanner